

令和4年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 技術基準担当版 (DX推進)

試験問題 (令和4年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和4年度 必須科目 (記述式) I-2「DX推進」です。前文 (DXとデジタル技術の利用の区別など出題の背景) の全文は [令和4年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織に関するデジタル技術の利用の変遷を振り返り、今後のDX推進に向けた現実的な計画について、総合技術監理の視点から以下の (1) ~ (3) の問いに答えよ。なお、過去の変遷は「デジタル技術の利用」、最近・未来のビジネスやプロセスの変革は「DX」として区別する。

設問 (1) 事業や組織の内容とデジタル技術の利用の変遷 (答案用紙2枚以内)

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおける過去から現在までのデジタル技術の利用状況について、次の①~③に答えよ。

- ① 事業や組織の概要及び役割、あなたの立場を記せ。
- ② この事業や組織における経営資源 (人財・設備・技術等)、アウトプット (製品・構造物・サービス・技術・政策等、事業や組織が創出している成果)、業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程) を記せ。
- ③ 過去のデジタル技術の利用の変遷について、次の3項目をすべて含む形で記せ (変遷の期間は各自で設定してよい)。すなわち、設定した期間の初期段階での利用状況、現在の利用状況とこれまでの変遷、変遷の過程で得られた効用と副作用、の3点である。

設問 (2) DXとしての取組 (答案用紙1枚以内)

DXを単なるデジタル技術の利用ではなくデジタル技術を活用したビジネスやプロセスの変革と捉えた場合、(1) で取り上げた事業や組織においてDXとして既に実施している取組、若しくは直近に始まるであろう取組について、次の①~②に答えよ。

- ① 取組を1つ取り上げ、その概要、活用されるデジタル技術、ビジネスやプロセスに及ぼす変革の内容を記せ。
- ② その変革によってもたらされる利点と問題点のそれぞれについて、総合技術監理の5つの管理技術のうち2つ以上の視点から記せ。

設問（3）DX推進計画とタスクフォース（答案用紙2枚以内）

（1）で取り上げた事業や組織におけるDX推進の端緒とするため、来年度からスタートする5か年のDX推進計画を策定するタスクフォースが設置され、あなたはそのリーダーに指名された。タスクフォースの使命は13週（約3か月）でDX推進計画（「実現目標」「取組内容」「推進体制」「予算」などを盛り込む）を策定することである。これに関して次の①～④に答えよ。

- ① タスクフォースの中核となるメンバー数名について、その出身母体（又は部署等）、スキル、経験等を記せ（中核メンバーを組織内に閉じず、外部から参加させることも妨げない）。
- ② DX推進計画策定に向けた13週の大まかなスケジュールとして、計画策定に必要な工程を設定し、その時期（第○週等で表現）と期間、各工程の説明を簡潔に記せ。
- ③ ②で示した工程の中で、DX推進計画を現実的で実現可能なものとするために、あなたが最も重要と考える工程について、その理由を記せ。
- ④ 現時点でのあなたの仮説として、成果物であるDX推進計画に盛り込まれる「実現目標」及びその実現に必要な「取組内容」を記せ。また、それらを実行するに当たり最も重大な障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。

A 案: 設計基準・標準仕様・積算基準の策定改定（技術標準のナレッジ管理）（前提条件）

BIM/CIM 基盤の整備ではなく設計基準・標準仕様書・積算基準の策定改定を担う組織の経験を持つ受験者向けに、R4（DX推進）テーマを技術標準のナレッジ管理組織で書いた模範論文（A 案）です。基準類の整備・改定と技術継承を中心として論文を構成しています。

- 組織名: ○○県 県土整備部 技術管理課（基準担当）
- 役割: 県発注の土木工事に係る設計基準・標準仕様書・積算基準の策定改定、技術文書の管理、各事務所への技術的助言
- 経営資源: 土木職員 14 名、基準類の文書管理システム、積算システム、過去の設計・施工の技術知見
- アウトプット: 設計基準・標準仕様書・積算基準（要領・通達）、技術的助言の回答、基準改定の解説資料、研修教材
- 立場: 技術管理課 課長補佐（タスクフォースリーダー指名）、技術士（建設部門・総合技術監理部門）保有

A 案 設問（１）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

〇〇県 県土整備部 技術管理課は、県発注の土木工事に適用する設計基準・標準仕様書・積算基準の策定改定、技術文書の維持管理、各土木事務所からの技術的照会への助言を所管する部署である。県内の出先事務所が日々行う設計・積算・施工監理の判断を、統一した技術標準によって裏打ちし、県全体の構造物の品質を一定水準に保つことが組織の中核課題である。私は技術管理課 課長補佐としてタスクフォースのリーダーに指名された立場であり、平時は基準類の改定起案、国の基準改定の県基準への反映、各事務所からの技術照会への回答、若手技術者向け研修の企画を担っている。技術標準の整合性と継承を発注者として統括する立場にある。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 土木職員 14 名（技術士 4 名を含む）、基準類の文書管理システム、自治体標準の積算システム、過去の設計・施工で蓄積された技術知見である。職員の異動サイクルが 3～4 年のため、基準改定の経緯や運用上の留意点を熟知するベテランが減少傾向にあり、技術伝承が組織の課題となっている。

アウトプット: 設計基準・標準仕様書・積算基準（要領・通達の形で発出）、各事務所への技術的助言の回答文書、基準改定の趣旨を説明する解説資料、技術研修の教材である。これらは県発注工事の設計・積算・監督の拠り所として機能し、構造物の品質と発注の公平性を県全体で担保する根拠となる。

業務プロセス: 国の基準改定・新技術の動向把握を起点に、県内の地域特性・過去の不具合事例を踏まえて改定の必要性を判断し、改定案の作成、関係課・事務所への意見照会、技術検討委員会での審議、要領・通達の発出、各事務所への周知・研修という一連の流れで業務を進める。各事務所から寄せられる技術照会の回答も、将来の基準改定の素材として蓄積される。基準の整合性と現場運用のしやすさを両立させる判断が発注者側に求められる。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2008 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2008～2013 年頃）のデジタル技術の利用: 設計基準・標準仕様書は冊子（紙）で各事務所に配付し、改定のたびに差し替え通達を発出していた。基準の電子データは文書ファイルとして共有フォルダに保管していたが、版管理は手作業で、最新版の特定が現場で混乱することがあった。積算基準は積算システムに歩掛として組み込まれていたものの、改定の根拠資料と歩掛データは別々に管理されていた。技術照会の回答は個別文書として処理され、横断的に参照できなかった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2015 年頃から基準類を PDF 化して庁内ポータルで公開し、版管理を文書管理システムに移行したことで、最新版の特定が容易になった。積算システムは国土交通省標準歩掛に準拠した形で更新され、歩掛改定の反映が迅速化された。2020 年頃からは過去の技術照会の回答を検索可

能なナレッジベースとして整理し始め、類似照会への回答時間が短縮された。また 2022 年度から国の「インフラ分野の DX 推進」方針を参照し、基準改定の根拠となる施工・点検データの収集を試行的に開始している。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、基準類の電子化と版管理により、最新基準の周知が迅速化し、各事務所の運用の統一性が高まった。技術照会のナレッジベース化により、回答の一貫性と効率が向上した。副作用として、基準が PDF として閲覧しやすくなった一方で、改定の経緯や判断根拠が文書本文に十分残されず、なぜその基準値になったのかという背景知識がベテラン職員の記憶に依存したまま残った（人的資源管理の課題）。また、基準・積算・照会回答のデータが別々のシステムに分散し、相互に参照できないため、基準改定の影響範囲を横断的に把握しにくい（情報管理の課題）。

A 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: 基準・積算・施工データを連結したナレッジ基盤による、データ駆動型の基準改定プロセスへの変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、設計基準・標準仕様書の改定は、国の基準改定や担当者が把握した個別の不具合事例を契機に行う、経験依存・後追い型のプロセスであった。本 DX 取組では、基準条文・積算歩掛・技術照会回答・現場で蓄積される施工不具合データをメタデータで相互に連結したナレッジ基盤を構築し、特定の基準が関係する照会・不具合・コスト乖離を横断検索できるようにする。これにより「不具合が起きてから基準を見直す」サイクルから、「データが示す傾向に基づいて改定の必要性を能動的に発見する」データ駆動型の基準改定プロセスへと変革する。これは基準の PDF 化（デジタル技術の利用）にとどまらず、基準改定の意思決定と技術知見の継承プロセスそのものを変革する取組（DX）である。

②利点と問題点

利点: 情報管理の視点では、基準・積算・照会・不具合のデータが連結されることで、改定の影響範囲と根拠を即座に追跡でき、属人化していた背景知識が組織知として可視化・継承される。安全管理の視点では、現場の不具合データに基づいて品質確保上の弱点を早期に基準改定へ反映できるため、同種の不具合の再発を防ぎ、構造物の品質を県全体で底上げできる。

問題点: 人的資源管理の視点では、ナレッジ基盤の整備とメタデータ付与には継続的な工数が必要であり、データ入力が増えれば検索精度が下がる一方、入力を委託先任せにすれば技術判断の蓄積が組織外に流出して継承が断たれる懸念がある。経済性管理の視点では、データ連結基盤の構築・保守費が継続的に発生し、改定の質向上という効果が定量化しにくいいため、財政部門への費用対効果の説明が難しく、予算確保が後手に回るリスクがある。

A 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 技術管理課 / スキル・経験: 基準類の策定改定・技術照会回答・技術研修の企画、基準運用の技術判断
- IT・データ担当 — 出身母体: 情報政策課（IT 担当） / スキル・経験: 文書管理システム・ナレッジ基盤の整備経験、メタデータ設計・業務システム調達
- 積算担当 — 出身母体: 技術管理課（積算係） / スキル・経験: 積算システム・標準歩掛運用の実務経験、コストデータの分析
- 出先事務所代表 — 出身母体: ○○土木事務所（工務課） / スキル・経験: 設計・施工監督の現場運用、基準適用上の課題と照会の実情把握
- 外部専門家 — 出身母体: 土木技術標準・ナレッジマネジメントの研究者または基準整備の知見を持つコンサル（外部参加） / スキル・経験: 技術基準のデジタル化・データ駆動改定の実装知見、複数自治体での導入実績

②13週のタスクフォーススケジュール

- 第1工程：現状分析 — 時期: 第1～3週 / 内容: 基準・積算・照会・不具合データの保管状況と分散実態の棚卸し、ナレッジ基盤・メタデータ技術の動向調査、先行団体の事例収集
- 第2工程：課題の構造化 — 時期: 第4～5週 / 内容: メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、データ駆動型改定への移行を阻む障壁（データ分散・背景知識の属人化・入力負担）の優先順位を合意する
- 第3工程：実現目標の設定 — 時期: 第6～7週 / 内容: 5 か年の数値目標（連結対象とする基準項目数・照会回答時間の短縮率・データ起因の改定提案件数）をチーム合意のもとで設定
- 第4工程：取組内容の検討 — 時期: 第8～9週 / 内容: ナレッジ基盤の要件定義（メタデータ・連結方式）、職員育成計画、基準改定フローの見直し案、予算試算、推進体制案
- 第5工程：関係機関調整 — 時期: 第10～11週 / 内容: 国（地方整備局）への基準整合の照会、関係課・各事務所との意見交換、技術検討委員会への審議準備
- 第6工程：計画取りまとめ — 時期: 第12～13週 / 内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）、部長・技術検討委員会への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

データ駆動型改定への移行は、ナレッジ基盤の導入にとどまらず、基準改定の起案フロー・照会回答の記録様式・職員の役割の全面的な見直しを伴う。課題が技術管理課・情報政策課・各事務所に分散するなか、メンバー全員が障壁を同じ構造で理解することが5 か年計画を現実的にする鍵である。共通理解を欠けば、実

現目標・予算・推進体制の三者で利害が衝突し、計画が文書整備の段階にとどまって現場の改定運用に根付かない。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標:「令和10年度末までに主要な設計基準・標準仕様の70%について基準条文・積算歩掛・技術照会回答・施工不具合データを連結し、データに基づく基準改定提案を年間10件以上創出するとともに、技術照会の回答時間を現状比40%短縮する」

取組内容:基準・積算・照会・不具合データを連結するナレッジ基盤の段階的整備（第1～2年度は照会件数の多い基準項目から、第3年度以降は順次拡大）、職員向けのメタデータ付与・データ分析研修、基準改定の起案フローへのデータ根拠添付の標準化、改定の背景知識を文書に残す記録様式の制定、近隣県との共同調達による基盤導入コストの低減を進める。

最も重大な障害:データ駆動型改定への移行は「目の前の照会対応・改定起案に追われる中で、なぜデータ入力やメタデータ付与に職員の時間を割くのか」という現場の負担感を生み、入力の形骸化を招きやすい。技術伝承のための投資は効果が見えにくく、財政部門・現場双方の理解を得にくい（人的資源管理 × 経済性管理のトレードオフ）。

克服策:照会回答や改定起案の業務フローそのものにデータ入力を組み込み、入力を別作業として上乗せしない設計とすることで現場負担を最小化する。導入初期は照会の多い特定基準を対象を絞って効果を実証し、回答時間の短縮や改定の質向上を実績として示しながら段階的に対象を拡大する。あわせて技術伝承を費用対効果で説明するため、ベテラン退職に伴う技術判断力低下のリスクを定量的に提示し、近隣県との共同調達で初期投資を軽減する資料を財政部門・技術検討委員会向けに整備する。

B 案: BIM/CIM・電子納品・技術情報DBの整備（デジタル技術情報基盤）（前提条件）

基準類の文書整備ではなく BIM/CIM・電子納品・技術情報DBの整備（デジタル技術情報基盤）を担う組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R4（DX推進）テーマを情報基盤整備組織で書いた模範論文（B 案）です。三次元設計の標準化とデータ連携を中心として論文を構成しています。

- **組織名:** ○○県 県土整備部 技術管理課（情報基盤担当）
- **役割:** 県発注工事の BIM/CIM 適用方針の策定、電子納品要領の整備運用、技術情報DBの構築管理、データ標準の普及
- **経営資源:** 土木職員 16 名、電子納品保管管理システム、BIM/CIM ビューア・点群処理環境、技術情報DB
- **アウトプット:** BIM/CIM 適用ガイドライン、電子納品要領（県版）、技術情報DBの整備データ、データ連携の仕様、研修教材

- **立場:** 技術管理課 課長補佐（タスクフォースリーダー指名）、技術士（建設部門・総合技術監理部門）保有

B 案 設問（１）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

〇〇県 県土整備部 技術管理課（情報基盤担当）は、県発注工事における BIM/CIM の適用方針の策定、電子納品要領（県版）の整備・運用、設計・施工・維持管理の技術情報を蓄積する技術情報DB の構築管理、データ標準の各事務所への普及を所管する部署である。設計から維持管理まで分断されていた技術情報を、統一されたデータ標準のもとで連携・活用できる基盤を県全体に整えることが組織の中核課題である。私は課長補佐としてタスクフォースのリーダーに指名された立場であり、平時は BIM/CIM 適用ガイドラインの改定、電子納品の運用支援、技術情報DB のデータ整備、各事務所への普及研修を担っている。三次元設計とデータ連携の標準を発注者として統括する立場にある。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 土木職員 16 名（技術士 4 名を含む）、電子納品保管管理システム、BIM/CIM ビューア・点群データ処理環境、設計・施工・点検情報を蓄積する技術情報DB である。近年、設計コンサル・施工業者の側でも三次元設計や ICT 施工の対応が広がりつつあるが、対応能力に差があり、データ品質の確保が課題となっている。

アウトプット: BIM/CIM 適用ガイドライン（県版）、電子納品要領、技術情報DB に蓄積される成果品データ（設計図・出来形・点検記録）、データ連携の仕様書、普及研修の教材である。これらは設計～施工～維持管理を通じた技術情報の一貫活用の基盤として機能し、構造物のライフサイクルにわたる品質管理と発注の効率化を支える。

業務プロセス: 国の BIM/CIM・電子納品要領の改定動向の把握を起点に、県の地域特性・各事務所の対応状況を踏まえて適用範囲を判断し、ガイドライン・要領の改定、電子納品データの受領・検査・保管、技術情報DB へのデータ蓄積、各事務所・受発注者への普及研修という流れで業務を進める。三次元データの標準化と現場の対応能力のバランスを取りながら、データの真正性と品質を確保する判断が発注者側に求められる。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2008 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2008～2013 年頃）のデジタル技術の利用: 設計成果は 2D CAD の図面と紙の報告書が中心であり、電子納品は CD-R による成果品の電子的提出にとどまっていた。電子納品データは保管管理システムに格納されたものの、検索・再利用はほとんど行われず、事実上の電子保存庫であった。設計・施工・点検の情報は事業段階ごとに別々に管理され、維持管理段階で設計時の情報を参照することは困難だった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2016 年頃から国の i-Construction 推進を受けて三次元測量・ICT 施工の試行が始まり、2018 年頃に国の CIM 活用ガイドライン（後の BIM/CIM 活用ガイドライン）を参照して県版の適用方針を整備した。電子納品要領を改定し、三次元データの納品様式を定めるとともに、技術情報DB への蓄積を進めた。現在は一定規模以上の工事で BIM/CIM を原則適用とし、点群データ・三次元モデルを納品・保管できる体制を整えている。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、三次元データの標準化により設計の可視化・干渉チェックが容易になり、施工段階の手戻りが減少した。電子納品の高度化で成果品の検索・再利用が進み、維持管理段階での設計情報の参照が一部可能になった。副作用として、データ形式・ソフトウェアの多様化に伴い、受領した三次元データの形式不整合やバージョン互換の問題が頻発し、発注者側の確認・変換作業が新たな負担になった（情報管理の課題）。また、三次元データを扱える職員と扱えない職員の間でスキル格差が広がり、データを活用した技術判断が一部の職員に偏った（人的資源管理の課題）。

B 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: 設計～施工～維持管理を貫くデータ連携基盤による、三次元設計を起点とした標準フローへの変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、BIM/CIM は設計段階の可視化・干渉チェックという個別工程の道具にとどまり、設計・施工・維持管理の各段階でデータが分断され、段階をまたぐ再入力や情報の欠落が常態化していた。本 DX 取組では、三次元モデルを設計・施工・維持管理を貫く共通のデータ基盤に据え、設計で作成したモデルに施工の出来形・品質データ、維持管理の点検データを段階的に付加して一元的に蓄積・連携させる。これにより、各段階の担当者が前段階のデータを直接引き継いで作業する標準フローを確立する。これは三次元データの納品（デジタル技術の利用）にとどまらず、設計・積算・施工・維持管理の業務の進め方と発注者・受注者の役割分担そのものを変革する取組（DX）である。

②利点と問題点

利点: 経済性管理の視点では、段階をまたぐデータの再入力・再計測が不要となり、設計から維持管理までのトータルの業務工数とコストを削減できるとともに、手戻りに伴う費用の発生を抑制できる。安全管理の視点では、施工・点検データが三次元モデルに紐づいて蓄積されることで、構造物の状態を一元的に把握でき、維持管理段階での損傷の見落としや判断の遅れを防ぎ、構造物の安全性確保に資する。

問題点: 情報管理の視点では、設計・施工・維持管理を貫くデータ基盤は受発注者・複数事務所が長期間にわたりデータを共有・更新するため、データの真正性・整合性・アクセス権限の管理が複雑化し、これを誤れば誤ったデータに基づく判断や情報漏えいを招くリスクがある。人的資源管理の視点では、三次元データを段階横断で扱うには発注者・受注者双方に高いスキルが求められ、対応できる人材が不足したまま運用すれば、データ整備が一部職員や特定業者に依存し、技術判断力の偏在と継承の困難を招く懸念がある。

B 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 技術管理課（情報基盤担当）／スキル・経験: BIM/CIM 適用方針・電子納品要領の整備、技術情報DB の運用、データ標準の技術判断
- IT・データ担当 — 出身母体: 情報政策課（IT 担当）／スキル・経験: クラウド基盤・データ連携API の設計、保管管理システムの調達経験
- 維持管理担当 — 出身母体: 道路維持課（維持管理）／スキル・経験: 構造物点検・長寿命化計画の実務経験、点検データの活用フロー設計
- 出先事務所代表 — 出身母体: ○○土木事務所（工務課）／スキル・経験: 設計・施工監督の現場運用、BIM/CIM 適用と電子納品の実情把握
- 外部専門家 — 出身母体: 土木情報学・データ連携基盤の研究者または BIM/CIM 実装を手がける民間企業（外部参加）／スキル・経験: 設計～維持管理のデータ連携・三次元標準フローの実装経験、複数自治体での導入実績

②13週のタスクフォーススケジュール

- 第1工程：現状分析 — 時期: 第1～3週／内容: 電子納品・BIM/CIM データの保管状況とデータ形式の不整合実態の棚卸し、データ連携基盤の技術動向調査、先行団体の事例収集
- 第2工程：課題の構造化 — 時期: 第4～5週／内容: メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、段階横断のデータ連携への移行を阻む障壁（データ形式不整合・スキル格差・真正性確保）の優先順位を合意する
- 第3工程：実現目標の設定 — 時期: 第6～7週／内容: 5 か年の数値目標（連携基盤適用工事件数・段階間データ再入力削減率・維持管理での設計情報参照率）をチーム合意のもとで設定
- 第4工程：取組内容の検討 — 時期: 第8～9週／内容: データ連携基盤の要件定義（データ標準・真正性確保・権限管理）、職員・受注者育成計画、電子納品要領の改定案、予算試算、推進体制案
- 第5工程：関係機関調整 — 時期: 第10～11週／内容: 国（地方整備局）への要領整合の照会、設計コンサル・施工業者団体との意見交換、各事務所・技術検討委員会への審議準備
- 第6工程：計画取りまとめ — 時期: 第12～13週／内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）、部長・技術検討委員会への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

設計～維持管理を貫くデータ連携への移行は、情報政策・維持管理・各事務所・受注者と連動する基盤整備を伴い、実務障壁が複数主体にまたがって分散する。メンバー全員が「障壁の全体像」を共有していなければ、データ標準の整備・スキル育成・真正性確保のどこかに抜けが生じ、計画は仕様書にとどまって段階横

断の運用に根付かない。この工程での合意が、以降のデータ標準設計・予算試算・体制設計の整合性を担保する。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標:「令和10年度末までに一定規模以上の県発注工事の 80% で設計～施工～維持管理を貫くデータ連携基盤を適用し、段階間のデータ再入力を現状比 50% 削減するとともに、維持管理段階で設計・施工情報を参照できる構造物の割合を 70% まで高める」

取組内容: 設計・施工・維持管理のデータ標準と連携仕様の整備、データの真正性・権限管理ルールの制定、電子納品要領への段階横断データ要件の段階的追加（第1～2年度は対象工種を限定、第3年度以降は拡大）、発注者職員・受注者双方を対象とした三次元データ運用研修、近隣県との共同調達による基盤導入コストの低減を進める。

最も重大な障害: 段階横断のデータ連携は発注者・受注者双方に新たなスキルとデータ整備の手間を求めするため、対応能力に差のある中小事業者を含めて一律に要件化すれば、入札参加の障壁となり地域建設業の受注機会を狭め、競争環境を損なうおそれがある。一方で要件を緩めれば基盤が普及せず投資効果が出ない（人的資源管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。

克服策: データ連携の要件は工事規模・難易度に応じて段階的に適用し、中小事業者でも対応できる簡易な様式と支援ツールを併せて提供することで、地域建設業を排除しない普及を図る。受注者向けの無償研修・相談窓口を設けて対応能力の底上げを支援し、対応実績を積んだ事業者から段階的に本格適用へ移行する。あわせて発注者側も職員研修で内製の判断力を確保し、近隣県との共同調達と研修の共同実施で県・事業者双方のコスト負担を軽減する。